

M6: Aplicaciones redes LAN

CSMA · CSMA/CD · CSMA/CA · Ethernet · Redes inalámbricas 802.11

1. Protocolos de acceso al medio y dominios de colisión

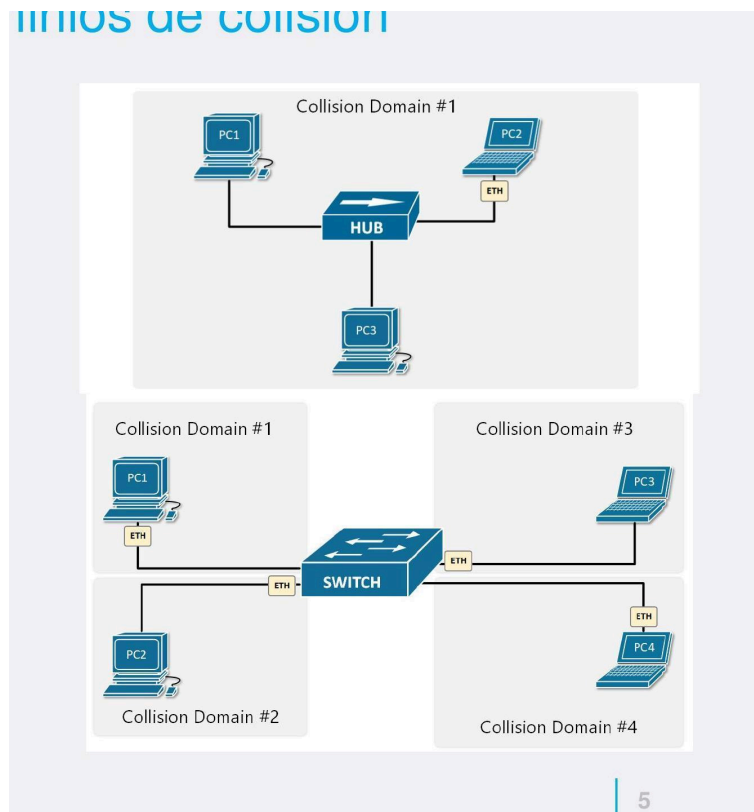
Los protocolos de acceso al medio (ALOHA, CSMA, etc.) son reglas que permiten a varias estaciones compartir un canal de comunicación común. Su función es coordinar las transmisiones: detectando si el medio está libre antes de enviar (CSMA) o resolviendo conflictos con retransmisiones (ALOHA).

El "medio" es el canal compartido por los dispositivos: coaxial, par trenzado, fibra óptica o el espectro radioeléctrico (inalámbricas). En Ethernet con bus/hub, el medio es todo el segmento compartido. Con switches, el medio se reduce al enlace punto a punto entre cada equipo y su puerto, disminuyendo las colisiones.

Dominio de colisión

Es el conjunto de dispositivos que comparten el mismo medio: si dos transmiten a la vez, puede haber colisión ("área de influencia" de una colisión). Una colisión ocurre cuando dos o más estaciones transmiten simultáneamente y sus señales se superponen y destruyen; ninguna trama llega correctamente.

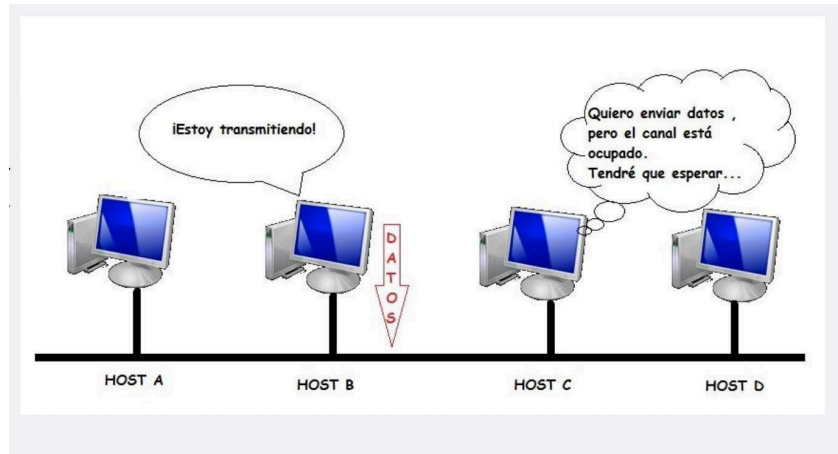
- **Hub / bus:** todo el segmento es un único dominio de colisión.
- **Switch:** cada puerto es un dominio de colisión independiente; en full-duplex las colisiones casi no existen (pueden darse en half-duplex).
- **Wi-Fi (802.11):** el dominio de colisión es el área de cobertura de una celda; comparten dominio las estaciones que usan la misma frecuencia.



Dominio de colisión con HUB (uno solo para todos) vs. con SWITCH (uno por puerto).

2. CSMA (Carrier Sense Multiple Access)

Mejora a ALOHA (máx. eficiencia: 18% puro / 37% ranurado): antes de transmitir, la estación escucha el canal ("carrier sense"). Si está libre, puede transmitir; si está ocupado, actúa según el tipo de CSMA. Aun así puede haber colisión por el retardo de propagación (dos estaciones creen el canal libre casi al mismo tiempo).



Cada estación escucha el canal antes de transmitir.

Tipos de CSMA

Tipo	Si el canal está libre	Si está ocupado	Ventaja / Desventaja
1-Persistente	Transmite inmediatamente	Escucha hasta liberarse y transmite apenas puede	Aprovecha el canal, pero si 2+ estaciones esperan, la colisión está garantizada (no hay backoff).
No persistente	Transmite	Espera un tiempo aleatorio (backoff) y vuelve a sensar	Reduce colisiones, pero puede desperdiciar el canal aunque esté libre.
P-Persistente	Transmite con probabilidad p ; con $(1-p)$ espera una unidad de tiempo y repite	Espera a que se libere	Punto intermedio; se usa con ranuras de tiempo; eficiencia depende de elegir bien p .

3. CSMA/CD (Collision Detection)

Agrega a CSMA la detección de colisiones mientras se transmite. Si la estación detecta interferencia, interrumpe la transmisión, envía una señal de jamming y espera un tiempo aleatorio (retroceso exponencial binario / backoff algorithm) antes de reintentar. Se usa en Ethernet clásica (half-duplex).

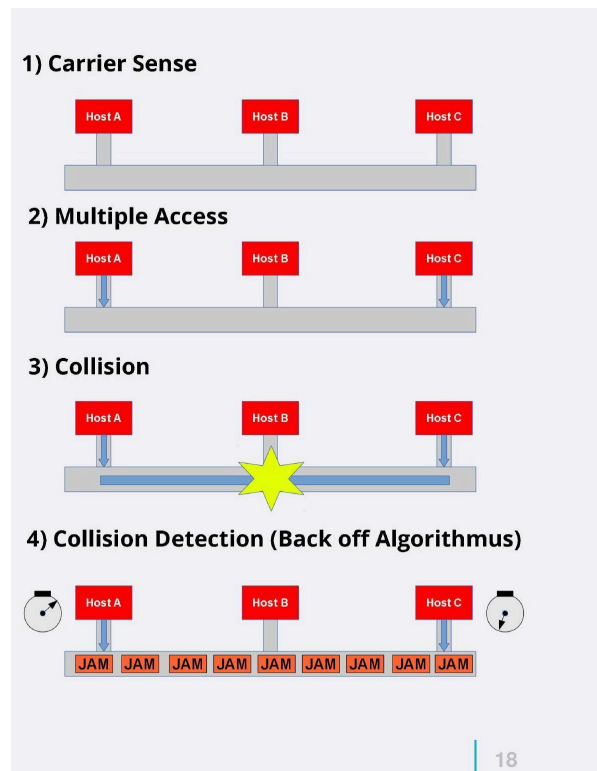
Las 3 siglas

- **Carrier Sense:** escucha el canal antes de transmitir (detecta tensión oscilante en el medio).
- **Multiple Access:** si nadie transmite, cualquier estación puede hacerlo (igual prioridad).
- **Collision Detection:** mientras transmite, sigue escuchando; si detecta colisión, corta, emite jamming y espera backoff.

Interframe Gap (IFG)

Tiempo obligatorio de espera (96 bit times) entre el fin de una transmisión y el inicio de la siguiente:

- Ethernet 10 Mbps → 9,6 μ s
- Fast Ethernet 100 Mbps → 960 ns
- Gigabit Ethernet 1000 Mbps → 96 ns



Resumen de funcionamiento de CSMA/CD: Carrier Sense → Multiple Access → Collision → Collision Detection (JAM + backoff).

4. CSMA/CA (Collision Avoidance)

Se usa en Wi-Fi (802.11), porque CSMA/CD no funciona en redes inalámbricas: la propia señal es mucho más fuerte que la ajena (no se puede "escuchar mientras se habla") y existe el problema de estaciones ocultas (dos estaciones fuera de rango entre sí transmiten a la vez hacia el mismo AP sin poder detectarlo).

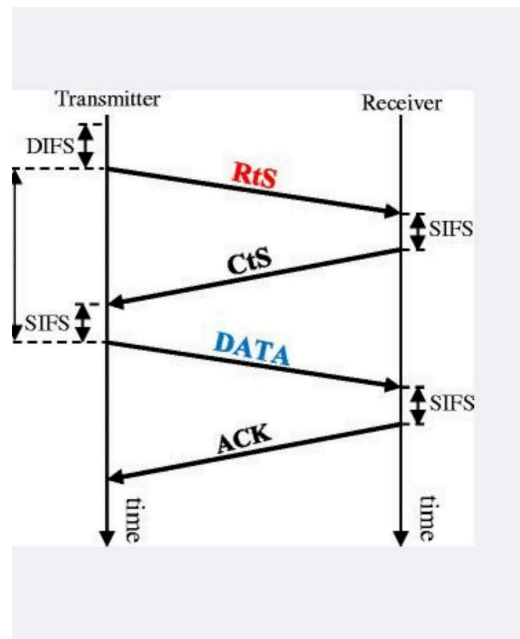
En lugar de detectar la colisión, CSMA/CA busca evitarla antes de transmitir, esperando tiempos aleatorios y, opcionalmente, reservando el canal con RTS/CTS.

Procedimiento

- La estación escucha el medio; si está ocupado, espera a que se libere.
- Espera un DIFS (tiempo fijo tras detectar el canal libre).
- Backoff aleatorio: elige un número de slots y descuenta; si el medio se ocupa, el contador se congela.
- Al llegar a cero, transmite (opcionalmente precedido de RTS/CTS).
- El receptor confirma con un ACK. Si no llega, se asume colisión y se reinicia con un backoff mayor.

RTS / CTS (Request to Send / Clear to Send)

- RTS: la estación pide permiso para transmitir durante un tiempo determinado.
- CTS: el receptor lo autoriza; otras estaciones que lo oyen esperan (evita estaciones ocultas).
- DATA + ACK: se envían los datos y se confirma la recepción.



Secuencia CSMA/CA con RTS/CTS/DATA/ACK, separados por SIFS/DIFS.

5. Ethernet

Tecnología de LAN desarrollada por Robert Metcalfe en Xerox PARC (años 70), estandarizada por IEEE 802.3. Actualmente va desde 10 Mbps hasta 400 Gbps (y se estudian 1,6 Tbps).

5.1 Elementos básicos del sistema Ethernet

- Medio físico: cables/conectores (coaxial, UTP, fibra).
- Componentes de señalización: transceivers que envían/reciben señales.
- Reglas de acceso al medio (MAC): CSMA/CD en half-duplex clásico; full-duplex sin colisiones en redes modernas.
- Trama Ethernet (frame): estructura de bits con MAC origen/destino, tipo, datos, FCS.
- Dispositivos de interconexión: hubs/repetidores (capa física) y switches (capa de enlace).

5.2 Nomenclatura IEEE: [Velocidad][Señal][Medio]

Ejemplo 10Base-T: 10 Mbps, banda Base, par Trenzado ("ten base tee", con guion para evitar la lectura "10 basset").

Estándar	Velocidad / medio	Detalle
10Base5 / 10Base2	10 Mbps, coaxial grueso/delgado	Sistema original; 500 m / 185 m máx.
10Base-T	10 Mbps, par trenzado cat. 3+	"T" = twisted.
10Base-F (FB/FP/FL)	10 Mbps, fibra óptica	FL es el más usado, actualiza FOIRL.
100Base-TX / FX	100 Mbps (Fast Ethernet)	Codificación 4B/5B (de FDDI).
1000Base-SX/LX/CX/T	1 Gbps (Gigabit Ethernet)	Codificación 8B/10B (excepto 1000Base-T).

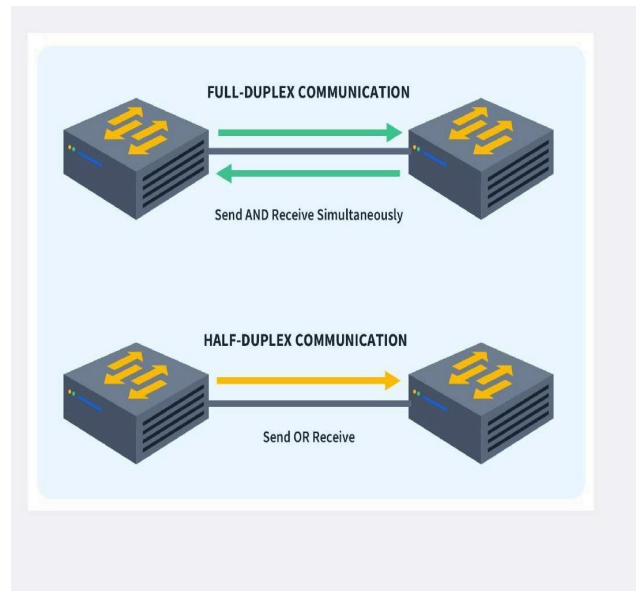
5.3 Dirección MAC

Identificador único de 48 bits (6 bytes), grabado en el hardware de la NIC. Se representa en hexadecimal (ej. 00:1A:2B:3C:4D:5E). Los primeros 3 bytes son el OUI (identifica al fabricante); los últimos 3, un valor único por dispositivo. A diferencia de la IP (dirección "lógica", como una dirección postal), la MAC identifica "quién es" el dispositivo (como un DNI).

Tipo	MAC ejemplo	Alcance	Uso principal
Unicast	00:1A:2B:3C:4D:5E	1 dispositivo	Comunicación punto a punto.
Broadcast	FF:FF:FF:FF:F:F	Todos los dispositivos	Mensajes a toda la red (ARP, DHCP).
Multicast	01:00:5E:xx:xx:xx	Grupo específico	Streaming, protocolos de routing.

5.4 Half-duplex vs. Full-duplex

En half-duplex (Ethernet clásica) las estaciones no pueden transmitir y recibir a la vez; se usa CSMA/CD. En full-duplex (Ethernet con switches, enlace punto a punto) se transmite y recibe simultáneamente, no hace falta CSMA/CD, y solo se respeta el IFG entre tramas. Si un extremo está en full y el otro en half ("mismatch de dúplex"), pueden darse colisiones tardías (late collisions).



Full-duplex: envío y recepción simultáneos. Half-duplex: solo uno a la vez (turnos).

5.5 Trama Ethernet II

Ethernet II Frame Structure and Field Size

7 Bytes	1 Byte	6 Bytes	6 Bytes	2 Bytes	46 – 1500 Bytes	4 Bytes
Preamble	SFD	Destination Address	Source Address	Type	Data Payload	Frame Check Sequence (FCS)

Campo	Tamaño	Función
Preámbulo	7 bytes	Patrón 10101010 repetido; sincroniza el reloj del receptor.
SFD (Start Frame Delimiter)	1 byte	10101011; marca el inicio real de la trama.
Dirección MAC destino	6 bytes	Física del receptor (unicast/multicast/broadcast); usada por el switch para reenviar.
Dirección MAC origen	6 bytes	Física del emisor (NIC de origen).
EtherType	2 bytes	Protocolo de capa superior (0x0800=IPv4, 0x86DD=IPv6, 0x0806=ARP).
Datos / Payload	46–1500 bytes	Paquete de nivel 3 (ej. IP); se rellena (padding) si es menor a 46.
FCS (Frame Check Sequence)	4 bytes	CRC para detectar errores (no corrige, solo detecta).

Ethernet II reemplazó al formato IEEE 802.3 (que usaba un campo de longitud + cabecera LLC en vez de EtherType) por ser más simple y compatible con TCP/IP.

5.6 Control de flujo (PAUSE)

En full-duplex una estación puede saturar el buffer de la otra. El suplemento 802.3x define tramas especiales PAUSE (EtherType 0x8808) para pedir una pausa y evitar pérdida de datos por desbordamiento.

5.7 Generalizaciones de Ethernet (proveedores de servicio)

- 802.1AD – QinQ: doble etiqueta VLAN, para transportar VLANs de clientes sobre la VLAN del proveedor.
- 802.1AH – PBB (Provider Backbone Bridge): agrega un encabezado MAC propio del proveedor; más escalabilidad.
- VPLS: integra Ethernet con MPLS para crear LAN privadas virtuales sobre IP/MPLS (usa LSPs).

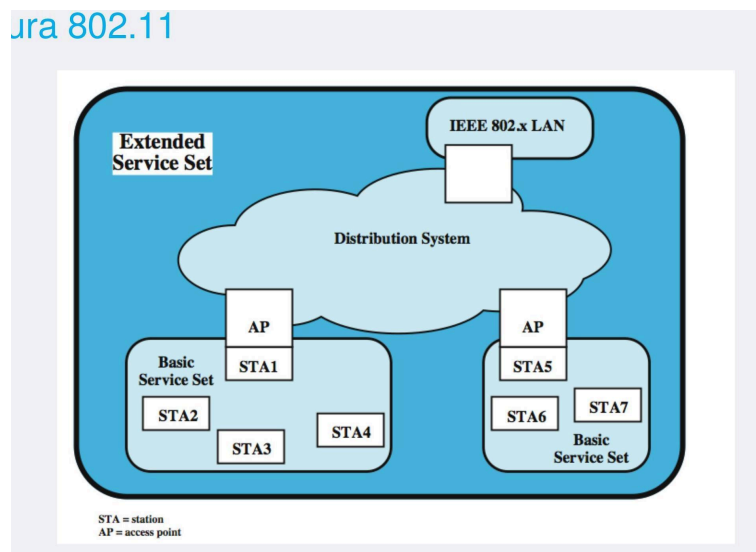
6. Redes inalámbricas — Estándar IEEE 802.11 (Wi-Fi)

Define las especificaciones técnicas (frecuencias, acceso al medio) para que múltiples dispositivos se comuniquen sin cables usando ondas de radio. A diferencia de Ethernet cableada (CSMA/CD), 802.11 usa CSMA/CA, ya que en el medio inalámbrico no se puede detectar una colisión mientras se transmite.

6.1 Elementos básicos

Elemento	Descripción
AP (Access Point)	Puente entre red inalámbrica y cableada; coordina la comunicación de su celda.
Station (STA)	Dispositivo de la red inalámbrica (PC, celular, sensor); modo infraestructura o ad-hoc.
BSS (Basic Service Set)	Unidad básica: un AP + sus estaciones asociadas (o solo estaciones en ad-hoc). Tiene un BSSID único.
DS (Distribution System)	Red (normalmente cableada) que interconecta varios BSS.
ESS (Extended Service Set)	Varios BSS unidos por un DS; permite roaming entre celdas sin perder conexión.

Figura 802.11



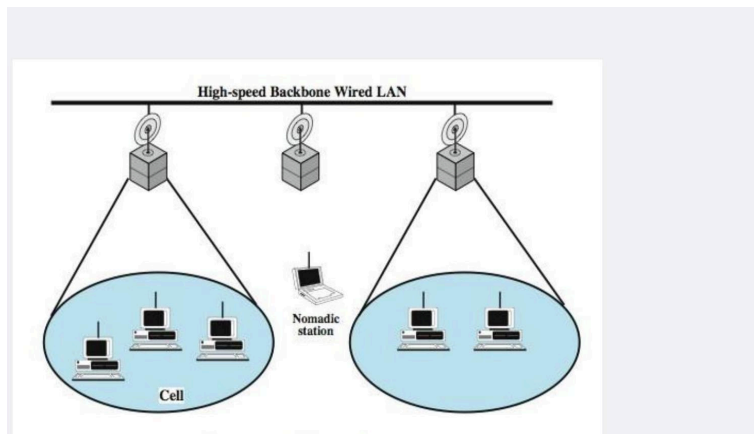
Arquitectura 802.11: dos BSS conectados por un Distribution System, formando un ESS.

6.2 MSDU y MPDU

- MSDU (MAC Service Data Unit): datos que entrega la capa superior (ej. IP) a la capa MAC.
- MPDU (MAC Protocol Data Unit): el MSDU ya encapsulado por la capa MAC (con direcciones, control de errores) listo para transmitirse por el aire.

6.3 Topologías

- **Ad-hoc (peer-to-peer):** no requiere AP; las estaciones se comunican directamente entre sí (reuniones, grupos de trabajo). Solo 2 direcciones en la trama (origen/destino).
- **Infraestructura (punto de acceso):** la red inalámbrica extiende la red cableada; los AP controlan el tráfico. Usa 4 direcciones en la trama (origen, destino, transmisor, receptor). Con varios AP se logra roaming.



Topología de infraestructura: varios AP conectados a un backbone cableado, cada uno cubriendo una celda.

6.4 Mecanismos de acceso al medio

- **Protocolos de arbitraje (coordinación centralizada):** FDMA (divide por frecuencia) y TDMA (divide por tiempo). En 802.11 corresponde al modo PCF (Point Coordination Function), donde el AP asigna turnos.
- **Protocolos de contienda (sin coordinación central):** CSMA/CA — el más usado en Wi-Fi. Ventaja: simple y distribuido. Desventaja: riesgo de colisión y sobrecarga por backoff/reintentos.

6.5 Consideraciones importantes

- **Movilidad:** la conectividad inalámbrica se elige cuando los dispositivos necesitan libertad de movimiento.
- **Interferencia:** el espectro es compartido; microondas (2,4 GHz), Bluetooth y otros Wi-Fi cercanos degradan la señal (latencia, pérdida de paquetes).
- **Mitigación:** elegir el canal menos congestionado y, en entornos críticos, usar la banda de 5 GHz (menos saturada).

Repaso rápido (tabla comparativa)

Protocolo	Idea clave	Se usa en
CSMA	Escuchar antes de transmitir	Base de CD y CA
CSMA/CD	Escuchar + detectar colisión mientras se transmite + backoff	Ethernet clásica (half-duplex)
CSMA/CA	Escuchar + evitar colisión (backoff previo, RTS/CTS) + ACK	Wi-Fi / 802.11